

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Camilo González
Rut	[RUT PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	[SEDE PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN]

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Localito: PWA SaaS multi-negocio para la gestión de comercios de barrio.
Área (s) de desempeño(s)	• Desarrollo e implantación de soluciones de software. • Diseño e implementación de modelos de datos. • Gestión de proyectos informáticos. • Aseguramiento de calidad y pruebas de software.
Competencias	• Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. • Gestionar proyectos informáticos y apoyar la toma de decisiones. • Construir modelos de datos escalables para la organización. • Desarrollar, integrar e implantar soluciones de software.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Localito nace de un dolor operacional observable en almacenes, botillerías, minimarkets y otros comercios de barrio chilenos: una parte importante de sus ventas, inventario, caja y cuentas fiadas se controla mediante cuadernos, memoria, planillas separadas o sistemas genéricos que no siempre se adaptan a una operación móvil y de baja complejidad. Esta fragmentación dificulta conocer el stock real, detectar diferencias de caja, recordar deudas, reponer oportunamente y tomar decisiones con información confiable. El cliente ideal inicial es un micro o pequeño comercio administrado directamente por su dueño, con operación manual o fragmentada y baja infraestructura tecnológica. La problemática afecta al dueño y a sus vendedores, porque aumenta el tiempo destinado a conciliaciones y búsquedas, y también puede afectar al cliente final mediante errores de precio, falta de productos o registros poco claros del fiado. La propuesta de valor es reunir ventas, inventario, clientes, fiado, caja, compras y proveedores en una PWA instalable y accesible desde el celular. Como diferenciadores, incorpora aislamiento de datos por negocio, funcionamiento controlado ante conectividad inestable, lectura de códigos de barras y reconocimiento visual opcional con confirmación humana. El modelo comercial es una suscripción mensual simple por negocio, todavía sujeta a validación mediante entrevistas, demostraciones y disposición a pagar. No se atribuyen ventas, ahorros ni retorno de inversión mientras no exista evidencia medida. Para la informática, el proyecto es relevante porque exige resolver seguridad, arquitectura multi-tenant, consistencia transaccional, experiencia móvil, pruebas, despliegue y trazabilidad; son desafíos propios del desarrollo profesional de software y de productos digitales vendibles.
Descripción del Proyecto APT	El proyecto busca desarrollar y validar técnica y comercialmente un producto mínimo viable de Localito. La solución permitirá administrar negocios separados entre sí; registrar productos, stock, ventas, clientes y fiados; controlar caja, compras y proveedores; y operar desde un navegador móvil mediante una PWA. El núcleo se complementará con roles de acceso, auditoría, cola local ante fallas de red, lectura de códigos y visión asistida opcional. La problemática se abordará mediante levantamiento de necesidades, definición de requisitos y criterios de aceptación, diseño de arquitectura y datos, desarrollo incremental, pruebas automatizadas y manuales, y validación con potenciales usuarios. La emisión tributaria ante el SII, múltiples sucursales complejas, facturación automática de la suscripción y Transbank productivo quedan fuera del MVP para proteger la factibilidad del semestre.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Localito se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque integra el ciclo completo de una solución: análisis de una necesidad, planificación, diseño de arquitectura, construcción de un modelo de datos, desarrollo full stack, integración de componentes, pruebas y preparación de despliegue. La competencia de pruebas se aplica al definir criterios de aceptación, automatizar reglas críticas y documentar casos manuales. La gestión de proyectos se evidencia en el alcance, backlog, sprints, riesgos, responsables y control de avances. El modelamiento de datos es necesario para separar negocios y mantener consistencia en ventas, stock, caja y fiados. El desarrollo e implantación de software se materializa en la PWA React, la API Node.js, PostgreSQL, seguridad por roles y configuración de despliegue. En conjunto, estas competencias permiten responder de forma trazable y mantenible a la problemática seleccionada.

Relación con los intereses profesionales	El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque me permite participar en el diseño de una solución digital completa para un problema real. Me interesa profundizar en arquitectura de software, desarrollo backend, bases de datos, seguridad y construcción de productos SaaS escalables. Mi aporte principal se orienta a coordinar la arquitectura técnica, integrar la API con el modelo de datos, resguardar el aislamiento por negocio y mantener coherencia entre las reglas operacionales y los objetivos comerciales. Desarrollar Localito contribuirá a mi formación al obligarme a convertir necesidades de clientes en decisiones técnicas verificables, equilibrando alcance, calidad, seguridad y viabilidad comercial.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible durante un semestre de 18 semanas porque se trabajará sobre un MVP priorizado y un prototipo base, usando tecnologías disponibles para el equipo: computadores personales, teléfonos móviles, Git, Node.js, React, TypeScript, PostgreSQL y servicios de despliegue con planes académicos o gratuitos. El trabajo se distribuirá en iteraciones cortas con responsables definidos y evidencia verificable. Facilitadores: conocimiento previo de las tecnologías, repositorio existente, separación modular, datos de demostración y posibilidad de probar los flujos principales sin integraciones productivas. Dificultades posibles: crecimiento del alcance, acceso limitado a comerciantes, conectividad móvil, credenciales de servicios externos y tiempo de documentación. Se mitigarán congelando el alcance del MVP, usando alternativas controladas —código de barras o pista manual cuando no exista IA, Webpay simulado y modo local—, reservando semanas para integración y pruebas, y registrando resultados negativos o pendientes sin sobreestimarlos.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar y validar técnica y comercialmente una PWA SaaS multi-negocio que permita a pequeños comercios de barrio controlar ventas, inventario, clientes, fiados, caja y compras desde dispositivos móviles, aplicando seguridad, trazabilidad, pruebas y un modelo de suscripción sujeto a validación.
Objetivos específicos	• Analizar y validar las necesidades operacionales y comerciales del segmento objetivo mediante entrevistas y observación de procesos. • Definir el alcance, los requisitos, los criterios de aceptación y el backlog priorizado del MVP. • Diseñar e implementar una arquitectura multi-negocio y un modelo de datos escalable que resguarden la separación e integridad de la información. • Implementar e integrar los módulos prioritarios de autenticación, ventas, inventario, clientes, fiado, caja, compras y proveedores. • Incorporar capacidades móviles de PWA, funcionamiento controlado sin conexión, lectura de códigos y reconocimiento visual opcional con confirmación humana.

- Verificar la calidad, seguridad y usabilidad mediante pruebas automatizadas, casos manuales y evidencia reproducible.
- Evaluar la propuesta de valor, activación, uso y disposición a pagar antes de definir precios o afirmar impacto comercial.
- Documentar los resultados técnicos y comerciales, incluidos hallazgos negativos, limitaciones y decisiones de mejora.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil e incremental basada en Scrum, adaptada al contexto académico. El trabajo se organizará en un backlog priorizado por valor y riesgo, iteraciones cortas, revisión periódica de avances y retrospectivas. Cada historia o actividad tendrá responsable, criterio de aceptación y evidencia. Este enfoque es coherente con la necesidad de aprender de usuarios y ajustar el producto sin comprometer el alcance del MVP (Schwaber & Sutherland, 2020).

Etapas de trabajo

- Descubrimiento: entrevistas, observación del proceso actual, segmentación del cliente y validación del dolor.
- Definición: alcance, requisitos, backlog, arquitectura, modelo de datos, riesgos y métricas.
- Construcción incremental: desarrollo de módulos, integración continua, revisión de código y demostración al cierre de cada iteración.
- Verificación: typecheck, compilación, pruebas automatizadas, casos manuales, seguridad por roles, compatibilidad móvil y trazabilidad de defectos.
- Validación: demostraciones con potenciales usuarios y, si existe acceso, un piloto controlado; se medirán comprensión, activación, recurrencia, tiempo por venta, exactitud de inventario y disposición a pagar.
- Cierre: consolidación de evidencias, análisis de resultados, limitaciones, mejoras, informe y presentación.

Funciones y responsabilidades

- Camilo González: coordinación técnica, arquitectura, backend, API, modelo de datos, seguridad multi-negocio e integración.
- Alexander Patiño: frontend React, experiencia PWA, flujos móviles, accesibilidad e integración de interfaz con la API.
- Samuel Solís: planificación y seguimiento, matriz de pruebas, documentación, control de evidencias y apoyo a validación con usuarios.

El equipo realizará revisiones cruzadas; la asignación define responsables principales, pero no elimina la colaboración ni la responsabilidad conjunta por la calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance — Fase 1	Definición y validación del problema	Ficha de cliente ideal, entrevistas o registros de observación, mapa del proceso actual, dolor priorizado y síntesis de objeciones.	Demuestra que la solución responde a un problema concreto y que la propuesta comercial se basa en evidencia, no solo en supuestos.
Avance — Fase 1	Backlog, alcance y arquitectura	Requisitos priorizados, criterios de aceptación, riesgos, diagrama de arquitectura y modelo de datos multi-negocio.	Vincula las competencias de planificación, modelamiento de datos y diseño de software con decisiones trazables.
Avance — Fase 2	Incremento funcional demostrable	Repositorio, historial de versiones y demostración de autenticación, ventas, stock, fiado, caja, compras y roles.	Permite observar construcción e integración real de componentes, sin confundir código existente con funcionalidad validada.
Avance — Fase 2	Informe de calidad	Salida de typecheck, compilación y pruebas; matriz de casos con ambiente, pasos, responsable, resultado y evidencia.	Comprueba calidad disciplinaria y diferencia explícitamente entre casos aprobados, fallidos y pendientes.
Final — Fase 3	Validación de usabilidad y propuesta de valor	Resultados de demostraciones o piloto, tiempos observados, errores, comprensión, recurrencia, objeciones y disposición a pagar.	Permite decidir si Localito reduce el dolor priorizado y si existe una base razonable para un producto vendible.
Final — Fase 3	MVP desplegado y guía de reproducción	URL o entorno de demostración, README, configuración sin secretos, datos demo y pasos para ejecutar los flujos principales.	Acredita implantación reproducible y facilita que el docente verifique el producto.
Final — Fase 3	Informe y presentación final	Documento técnico-comercial, conclusiones, limitaciones, backlog futuro, presentación y demostración guiada.	Integra el ciclo completo, comunica aprendizajes y sustenta decisiones con evidencias verificables.

Nota: estas evidencias constituyen una propuesta inicial y deben validarse con el docente antes de fijar su versión definitiva.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestión de proyectos / pruebas	Descubrimiento y validación	Entrevistar u observar comercios, definir cliente ideal, dolor, alternativas y criterios de éxito.	Guion, consentimiento, notas, planilla de síntesis.	Semanas 1–3	Samuel / equipo	Acceso a comercios puede ser limitado; usar contactos, entrevistas remotas y registrar rechazos.
Gestión de proyectos	Alcance y backlog	Priorizar el MVP, requisitos, historias, criterios de aceptación, riesgos y métricas.	Backlog, Git, tablero y documentación.	Semanas 2–4	Samuel y Camilo	Evitar crecimiento de alcance; congelar núcleo y mantener roadmap separado.
Modelos de datos / software	Arquitectura y datos	Diseñar aislamiento por negocio, entidades, relaciones, permisos y contratos de API.	PostgreSQL, diagramas, TypeScript y revisión técnica.	Semanas 3–6	Camilo	Riesgo de inconsistencias; usar restricciones, transacciones y revisión cruzada.
Desarrollo de software	Núcleo operacional	Consolidar autenticación, productos, inventario, ventas, clientes, fiado, caja, compras y proveedores.	Node.js, React, PostgreSQL, entorno local.	Semanas 5–10	Camilo y Alexander	Dependencias entre módulos; integrar por incrementos y demostrar cada flujo.
Integración e implantación	Experiencia PWA e integraciones	Optimizar uso móvil, cola offline, códigos, visión opcional, correo y pago demostrativo.	PWA, móvil, ZXing, servicios externos y entorno HTTPS.	Semanas 8–12	Alexander y Camilo	Credenciales o conectividad pueden fallar; conservar flujos alternativos controlados.
Pruebas de certificación	Verificación y mejora	Ejecutar pruebas automatizadas y manuales, registrar defectos, corregir y repetir casos críticos.	Matriz, TypeScript, runner de pruebas, navegadores y móviles.	Semanas 8–15	Samuel / equipo	No elevar casos a aprobados sin salida o captura verificable.
Gestión / pruebas	Validación comercial	Probar mensaje, demostración, activación y disposición a pagar; realizar piloto acotado si existe acceso.	Guion, prototipo, planilla de métricas y consentimiento.	Semanas 12–16	Samuel y Alexander	La muestra puede ser pequeña; reportar alcance, sesgos y resultados negativos.
Implantación / gestión	Cierre y defensa	Estabilizar demo, consolidar evidencias, informe, conclusiones, limitaciones y presentación.	Repositorio, hosting, documentos, capturas y presentación.	Semanas 16–18	Equipo completo	Reservar contingencia y usar un guion reproducible con datos de demostración.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

9. Resumen y Abstract

Resumen

Localito es una PWA SaaS multi-negocio orientada a pequeños comercios de barrio que necesitan mejorar el control de ventas, inventario, clientes, fiados, caja, compras y proveedores. La propuesta prioriza una experiencia móvil de baja fricción, aislamiento seguro de datos, funcionamiento controlado ante conectividad inestable, códigos de barras y reconocimiento visual opcional. El proyecto se desarrollará con metodología ágil, pruebas y evidencia trazable. Su modelo de suscripción, beneficios y disposición a pagar serán tratados como hipótesis hasta validarlos con entrevistas, demostraciones y un piloto acotado.

Abstract

Localito is a multi-business SaaS Progressive Web Application for small neighborhood stores that need better control of sales, inventory, customers, store credit, cash, purchases, and suppliers. The proposal emphasizes a low-friction mobile experience, secure data isolation, controlled operation during unstable connectivity, barcode scanning, and optional visual recognition. The project will follow an agile methodology supported by testing and traceable evidence. Its subscription model, expected benefits, and willingness to pay will remain hypotheses until they are validated through interviews, demonstrations, and a limited pilot.

10. Conclusions

Localito is a relevant and feasible capstone proposal because it addresses a concrete operational problem and requires the integration of project management, data modeling, software development, testing, and deployment competencies. Its main strength is not the number of features, but the connection between a specific customer pain and a mobile solution that can be demonstrated and measured. The project must preserve a controlled MVP and avoid claiming sales, savings, or customer impact without evidence. If the team validates usability, recurring use, and willingness to pay, Localito could evolve from an academic prototype into a sustainable software product.

11. Reflection

Defining Localito has helped me understand that a technically complete system is not automatically a valuable product. As a future software engineer, I need to connect architecture, security, and data decisions with the real needs of users. My main challenge will be balancing technical ambition with the time available and collecting honest evidence, including negative results. This project will allow me to strengthen backend development, multi-business architecture, and technical coordination while learning to validate commercial assumptions before treating them as facts.

12. Referencias

- Localito. (2026). Documento de Proyecto — Localito (versión 1.0) [Documento interno del proyecto].
- Localito. (2026). Matriz de pruebas funcionales — Localito [Documento interno del proyecto].
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.).
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.